

目录

1. 执行摘要

核心发现

本报告基于对全球个人闲置算力出租市场的系统调研，覆盖平台生态、经济模型、政策法规、竞争格局和战略机遇五个维度，形成以下核心判断：

市场判断： 全球去中心化算力共享市场正处于爆发前夜。2024年全球GPU云市场规模约\$320亿，而去中心化/P2P算力共享细分市场约\$15-25亿，渗透率不足8%。在AI大模型训练推理需求激增（年增速>40%）和GPU供给短缺的双重推动下，预计2030年该细分市场将达\$80-150亿（CAGR 30-45%）。中国市场受”东数西算”国家战略和算力网络建设驱动，个人算力共享正在从灰色地带走向政策鼓励的规范化发展轨道。

技术判断： 算力共享的技术栈正在快速成熟——容器化部署（Docker/K8s）、GPU虚拟化（MIG/vGPU）、区块链结算、去中心化调度，四大技术支柱已基本就绪。关键瓶颈在于网络延迟（对分布式训练影响显著）和可信执行环境（TEE）的安全认证。边缘计算与算力共享的融合是下一阶段的技术演进方向。

竞争判断： 全球形成”四类玩家”格局——（1）中心化GPU云平台（Vast.ai、RunPod），以P2P模式连接供需；（2）区块链去中心化算力网络（Akash、Render Network、io.net），以代币经济激励供给；（3）消费级共享应用（Salad、Golem），聚焦游戏PC闲置资源；（4）中国本土平台（趋动云、矩池云、阿里云GPU共享），受政策监管影响更为谨慎。当前平台方抽成约15-25%，供给端竞争激烈，单卡收益呈下降趋势。

战略建议： 对个人算力出租者，建议采取”平台组合+时段优化”策略——优先选择Vast.ai（全球流动性最好）或RunPod（更稳定），长期部署选高价时段（北美工作日白天）。对机构和投资者，建议关注三个战略机会点：（1）算力聚合运营商（帮助个人管理多平台）；（2）边缘算力节点基础设施（结合5G基站下沉）；（3）合规化算力交易平台（中国政策窗口）。

关键数字

指标	数值
2024年全球GPU云市场规模	≈\$320亿
去中心化算力共享市场规模	≈\$15-25亿

指标	数值
2030年去中心化算力共享市场（预测）	≈\$80-150亿
Vast.ai在线GPU数量	>20,000张
RTX 4090月均出租收益（全球均价）	\$150-350/月
RTX 3090月均出租收益	\$100-200/月
A100 80GB月均出租收益	\$500-1,200/月
平台方抽成比例	15-25%
中国个人GPU持有量（游戏级及以上）	≈800-1,200万张
个人算力出租回本周期	12-24个月
全球算力共享活跃供给节点	≈15-30万个

2. 行业定义与核心特性

2.1 定义

个人闲置算力出租（Personal Idle Compute Power Rental）是指个人或小型组织将其拥有的GPU/CPU计算资源在空闲时段通过第三方平台或点对点（P2P）协议出租给其他用户，以获取经济回报的经济行为。这是共享经济（Sharing Economy）在算力领域的延伸，也被称为算力共享（Compute Sharing）、分布式GPU云（Distributed GPU Cloud）或去中心化算力市场（Decentralized Compute Marketplace）。

核心特征：

- 供给端去中心化：** 供给方为分散的个人或小规模数据中心，而非AWS/Azure/GCP等集中式云厂商
- 价格市场化：** 价格由供需关系实时决定，波动幅度显著大于传统云服务
- 轻运营模式：** 平台方不持有硬件资产，仅提供匹配、调度和结算服务
- 全球分布：** 算力节点散布全球，时区差异形成自然的供需互补

2.2 分类与细分领域

2.2.1 按平台架构分类

类型	代表平台	核心机制	适用场景
中心化P2P市场	Vast.ai, RunPod	平台集中匹配+调度，法币结算	AI训练/推理、渲染
区块链去中心化网络	Akash, Render, io.net	智能合约调度，代币结算	Web3应用、渲染
消费级共享应用	Salad, Golem, NiceHash	客户端后台运行，自动匹配任务	挖矿、科学计算
企业级算力交易	CoreWeave（早期）, FluidStack	B2B协议，长期合约	大规模AI训练

2.2.2 按硬件供给层级分类

层级	典型硬件	月租金范围	主要租用方
消费级	RTX 3060/4060, GTX 1660	\$30-80/月	小型AI微调、游戏渲染
高端消费级	RTX 4090, RTX 3090	\$150-400/月	LLM推理、Stable Diffusion
专业级	RTX A6000, A5000	\$250-600/月	专业渲染、中小训练
数据中心级	A100, H100, B200	\$500-3,000/月	大规模训练、HPC

2.3 核心参数对比表

维度	传统云计算 (AWS/GCP)	中心化P2P (Vast.ai)	去中心化网络 (Akash)	消费级共享 (Salad)
价格 (A100/hr)	\$3.00-5.00	\$0.80-1.50	\$0.60-1.20	N/A
价格 (RTX 4090/hr)	不提供	\$0.30-0.60	\$0.25-0.50	以积分结算
最低起租	按需/预留实例	\$5账户充值	≈\$1 (AKT代币)	免费客户端
可靠性 SLA	99.95%+	无SLA (约95-98%)	无SLA (约90-95%)	无SLA
部署速度	分钟级	秒级	分钟级	自动分配
数据安全	高 (VPC隔离)	中低 (依赖主机)	中 (TEE可选)	低
网络延迟	低 (专线可选)	不确定 (1-200ms)	不确定	不确定
全球节点	30+区域	40+数据中心	100+提供商	190+国家
结算货币	法币/信用	法币 (信用卡)	AKT等代币	积分/礼品卡
供给方资质	企业认证	个人+KYC简化	无许可	消费级自动验证

3. 产业链与价值链分析

3.1 产业链全景



	io.net			量化交易	合规咨询	
个人持有者	Salad		区块链	个人开发者	运维托管	
小型DC	Golem		智能合约			
网吧	NiceHash					
矿场转型						

3.2 价值分配模型

以一张RTX 4090在Vast.ai平台上的典型出租为例（假设月租金\$300）：

环节	分配金额	占比	说明
GPU持有者（个人）	\$225-255	75-85%	扣除平台费后的净收入
平台方	\$45-75	15-25%	Vast.ai抽佣约15%，部分平台更高
电力成本（月耗电约150-200kWh）	\$15-30	5-10%	按\$0.10-0.15/kWh计算
硬件折旧（3年直线折旧）	\$45-60	15-20%	RTX 4090 ≈\$1,600/36月
净收益（税前）	\$135-180	45-60%	扣除所有成本后的纯收益

关键发现： 在\$300/月的乐观场景下，RTX 4090约10-14个月可收回硬件投资。但实际平均出租率约50-70%，月均收益在\$150-250之间更为常见，回本周期延长到16-24个月。

3.3 价值驱动因素

- **AI算力供需缺口：** NVIDIA GPU供不应求，H100/B200交付周期长达数月，溢出需求流向P2P市场
- **价格优势：** P2P算力比AWS/GCP同类GPU便宜50-80%
- **时区套利：** 亚洲节点在北美白天时段出租，实现24小时利用
- **尾部需求满足：** 小型团队和个人开发者无法获得云计算的最低承诺用量

4. 市场规模与增长预测

4.1 全球市场

年份	GPU云市场总规模	去中心化/P2P细分	渗透率	活跃供给节点数
2022	≈\$150亿	≈\$5-8亿	3-5%	≈5-10万
2023	≈\$220亿	≈\$10-15亿	5-7%	≈8-15万

年份	GPU云市场总规模	去中心化/P2P细分	渗透率	活跃供给节点数
2024	≈\$320亿	≈\$15-25亿	5-8%	≈15-30万
2025E	≈\$460亿	≈\$30-50亿	7-11%	≈25-50万
2027E	≈\$800亿	≈\$60-100亿	8-13%	≈50-100万
2030E	≈\$1,500亿	≈\$80-150亿	5-10%	≈80-200万

数据来源: Grand View Research, Fortune Business Insights, Messari, 中普咨询整理估算

4.2 市场增长驱动力

- 1. AI大模型军备竞赛: GPT-5级模型训练需万卡集群, 头部企业外溢需求巨大
- 2. 推理需求爆发: Agent应用普及(如Hermes Agent类产品), 推理算力需求年增200%+
- 3. GPU产能瓶颈: NVIDIA年产能无法满足需求, H200/B300交付周期达6-12个月
- 4. 边缘计算崛起: 5G+AI推动边缘推理, 个人节点地理位置优势显现
- 5. Web3+AI融合: 去中心化AI训练和推理成为新范式, 代币激励加速节点增长

4.3 中国市场特殊性分析

中国个人算力出租市场面临独特的机遇与约束:

机遇: - “东数西算”工程总投资超¥4,000亿, 算力网络建设纳入国家战略 - 中国游戏GPU保有量全球第一 (Steam硬件调查中简体中文用户占比>30%) - 大量加密货币矿场转型需求, 闲置A卡/N卡存量可观 - AI创业公司数量激增, 中小团队算力缺口明显

约束: - 跨境数据流动受《数据安全法》《个人信息保护法》严格限制 - 加密货币相关政策不确定性影响区块链算力平台 - 家用宽带商业使用受运营商服务条款限制 - 备案与许可证要求提高合规门槛

指标	中国市场估算
中国GPU云市场规模 (2024年)	≈¥450-600亿 (\$60-80亿)
个人闲置GPU可激活总量	≈300-500万张 (游戏卡+矿卡)
去中心化/P2P算力占比	<2% (远低于全球5-8%)
合规化率	<30%
主流通证结算平台使用率	<5% (受政策限制)

5. 需求端深度分析

5.1 核心需求场景

5.1.1 AI模型训练与微调（占比约45%）

租用方画像	典型需求	租用时长	价格敏感度
AI创业公司（种子/A轮）	LoRA微调、小型训练	数天-数周	极高
独立研究者/博士生	实验验证、论文复现	数小时-数天	极高
中小企业AI团队	模型蒸馏、评估	数周-数月	高
Kaggle/竞赛参与者	短期高强度训练	数天	中

典型案例： 某AI创业者使用Vast.ai租用8×A100集群进行7B模型微调，总花费\$280（vs AWS等效\$1,200+），节省77%。

5.1.2 AI推理与Agent运行（占比约25%）

- **AI Agent应用**（如Hermes Agent、AutoGPT等）需要7×24小时GPU推理资源
- **图像/视频生成服务**（Stable Diffusion、可灵AI等）请求量波动大，弹性需求显著
- **语音识别/合成**（Whisper、TTS）对延迟敏感但计算量中等
- **趋势：** 推理需求正在超越训练需求，成为算力增长的最大驱动力

5.1.3 渲染与内容制作（占比约20%）

渲染类型	典型软件	GPU偏好	需求特征
3D动画渲染	Blender, Octane, Redshift	RTX 4090/3090多卡	批处理，时效要求中等
建筑可视化	V-Ray, Enscape	RTX A系列	周期性（项目制）
视频后期	DaVinci Resolve	RTX 4090	短期高爆发
AI视频生成	可灵、Sora类	H100/A100	24×7持续

5.1.4 科学计算与Web3（占比约10%）

- **分子动力学模拟**（Folding@home类分布式计算）
- **加密货币挖矿**（ETH转向PoS后GPU挖矿退潮，但AI训练替代需求上升）
- **零知识证明**（ZK-Proof）生成
- **区块链节点验证**

5.2 需求方决策因素

选择P2P算力 vs 传统云的主要考量（按重要性排序）：

1. 价格（权重：40%）

P2P便宜50-80%是最核心吸引力

2. 可用性（权重：25%）

传统云A100/H100经常缺货，P2P可即时获取

3. 灵活性（权重：15%）

按时计费、无最低承诺、可随时切换节点

4. 免审核（权重：10%）

个人开发者无需企业认证或信用审核

5. 特定配置（权重：10%）

需要特定GPU型号或驱动版本时P2P选择更多

6. 竞争格局与情报

6.1 全球主要平台对比

6.1.1 Vast.ai — 全球最大GPU P2P市场

维度	详情
成立时间	2018年
在线GPU数	>20,000张（2026年）
覆盖区域	北美、欧洲、亚太40+数据中心
供给方准入门槛	极低（个人即可注册为Host）
平台抽佣	≈15%（从Host收入中扣除）
核心优势	GPU种类最全、流动性最好、价格最低
核心劣势	可靠性无SLA、数据安全存疑、客服响应慢
2024年关键动向	SOC 2认证、Serverless产品线、CLI/SDK全面升级

6.1.2 RunPod — 面向开发者的GPU云

维度	详情
成立时间	2022年
核心产品	Pods（按需GPU）+ Serverless（自动扩缩容）
GPU类型	B200到RTX 4090，30+SKU
全球区域	8+区域（含欧洲、亚太）
关键差异化	热启动（Hot Start）Serverless，消除冷启动延迟
供给端策略	自有+合作数据中心为主，个人Host为辅
平台抽佣	约20-25%（隐含在定价中）
适用场景	生产级AI推理、Agent部署

6.1.3 Akash Network — 去中心化云计算市场

维度	详情
成立时间	2018年（主网2020年上线）
底层技术	Cosmos SDK区块链 + AKT代币
核心机制	反向拍卖（租户出价，提供商竞价）
GPU定价	H200 ≈\$2.59/hr, A100 ≈\$0.80/hr（2026年数据）
关键生态	AkashML（专注AI推理）、Razer合作案例
独特优势	抗审查、无需KYC、代币经济激励
主要局限	代币波动风险、技术门槛高、生态较小

6.1.4 其他重要玩家

平台	定位	关键数据
Render Network	去中心化3D渲染	RNDR代币，专注Octane/Redshift渲染
io.net	Solana去中心化GPU网络	2024年推出，AI训练+推理
Salad	消费级PC共享	190+国家，以游戏奖励/礼品卡结算
Golem Network	通用去中心化算力	最早项目之一（2016年），以太坊生态
CoreWeave	从矿场转型GPU云	2024年估值\$190亿，已脱离P2P范畴
FluidStack	算力聚合+B2B	汇集个人节点，面向企业客户

6.2 中国市场竞争格局

平台	类型	特点	合规状态
趋动云（VirtAI）	GPU池化平台	猎户座Orion软件，面向企业	✅ 合规
矩池云（Matpool）	共享GPU租赁	面向AI开发者，按时租赁	✅ 合规
阿里云GPU共享	云厂商延伸	cGPU/MIG分片共享	✅ 合规（企业级）
极客云/极链云	P2P算力共享	个人可出租，规模较小	⚠️ 模糊地带
AutoDL	AI开发平台	GPU租赁+Jupyter环境	✅ 合规
滴滴云（已退出）	公有云	2024年关停GPU租赁	N/A

中国市场关键判断： - 真正的C2C个人算力共享在中国几乎处于空白状态，最大障碍是合规不确定性 - 现有平台多为B2C模式（平台自持或合作数据中心硬件），个人出租通道极少 - 矿场转型算力中心是更实际的路径（但面临电力、环评等审批） - “东数西算”战略下，西部算力中心是大方向，个人节点的角色有待政策明确

6.3 竞争要素总结



7. 个人出租收益模型深度分析

7.1 主流GPU出租收益测算

以下测算基于2026年6月Vast.ai和RunPod平台实际价格数据，假设平均出租率60%（月出租约430小时）：

GPU型号	平均时租价	月理论收入	月实际收入 (60%)	平台费 (15%)	月电力成本	月净收益	硬件价格	回本周期
RTX 4090 24GB	\$0.35-0.55	\$252-396	\$151-238	-\$23-36	-\$20-35	\$108-167	\$1,600	10-15月
RTX 3090 24GB	\$0.20-0.35	\$144-252	\$86-151	-\$13-23	-\$18-30	\$55-98	\$800	8-15月
RTX 4080 16GB	\$0.25-0.40	\$180-288	\$108-173	-\$16-26	-\$15-25	\$77-122	\$1,000	8-13月
RTX 4070 Ti	\$0.18-0.30	\$130-216	\$78-130	-\$12-20	-\$12-18	\$54-92	\$750	8-14月
A100 80GB	\$0.80-1.50	\$576-1,080	\$346-648	-\$52-97	-\$30-50	\$264-501	\$10,000	20-38月
RTX 6000 Ada	\$0.60-1.00	\$432-720	\$259-432	-\$39-65	-\$20-30	\$200-337	\$6,800	20-34月
GTX 1660 Ti	\$0.05-0.10	\$36-72	\$22-43	-\$3-6	-\$8-12	\$11-25	\$200	8-18月

7.2 影响收益的关键变量

7.2.1 出租率（最关键变量）

出租率	驱动因素	典型场景
80-95%	低价策略（Bottom 20%价格区间）	低端GPU、高竞争区
60-80%	定价略低于市场中位价	主流GPU、热点区域
40-60%	定价适中、新Host信誉低	新注册Host
<30%	定价过高、配置冷门、频繁下线	定价策略失误

7.2.2 电力成本（地域差异显著）

地区	居民电价	月电力成本 (RTX 4090)	对净收益影响
北美（平均）	\$0.12/kWh	≈\$22	基准
欧洲（德国）	\$0.35/kWh	≈\$63	严重侵蚀利润
中国（居民）	¥0.5-0.6/kWh	≈¥90-110 (\$12-15)	成本优势明显
中国（商业）	¥1.0-1.2/kWh	≈¥180-220 (\$25-30)	与北美持平

7.2.3 影响出租率的核心因素

- 定价策略： 低于市场中位价10-20%可显著提升出租率
- 信誉积累： 累计出租时长、用户评价、在线稳定性
- 地理位置： 北美>欧洲>亚太（需求分布不均）
- 网络质量： 上行带宽>100Mbps，延迟<50ms为佳
- 硬件可靠性： 频繁掉线会被平台降权
- GPU型号热度： RTX 4090/A100/H100常年供不应求

7.3 多卡规模效应

规模	GPU数量	月均净收益	边际成本	关键挑战
个人入门	1-2张	\$100-350	低（利用现有PC）	家庭网络/电力限制
个人进阶	3-6张	\$400-1,200	中（需专用机架）	散热、噪音、电力扩容
小型矿场转型	10-50张	\$1,500-8,000	中（场地+运维）	商业电价、网络带宽
专业算力商	50-200张	\$8,000-30,000	高（运维团队）	资本投入、合规

8. 政策与法规环境

8.1 全球监管态势

8.1.1 美国

- **AI芯片出口管制：** 2022年10月、2023年10月、2025年1月连续升级对华芯片出口限制，H100/B200/A100等高端GPU对华出口需BIS许可证
- **算力即服务监管：** 2024年起要求IaaS提供商实施” Know Your Customer” (KYC) 政策，防止受制裁实体获取AI算力
- **税务合规：** Host收入需自行申报，平台逐步提供1099税表（年收入>\$600）

8.1.2 欧盟

- **AI Act (2024年)：** 对通用AI (GPAI) 模型提供者的算力使用有透明度要求
- **GDPR延伸：** 在第三方GPU上处理个人数据需满足数据保护要求，数据跨境传输受限
- **能源效率指令：** 数据中心能效要求可能间接影响大规模算力出租

8.1.3 新加坡/东南亚

- 相对开放的监管环境，多个平台选择新加坡作为亚太枢纽
- 加密货币友好的政策使其成为Web3算力平台的重要节点

8.2 中国政策环境（重点分析）

8.2.1 算力基础设施政策

政策/文件	发布时间	核心内容	对个人算力出租的影响
“东数西算”工程	2022年2月	8大枢纽+10大数据中心集群，总投资>¥4,000亿	推动算力网络化，长期利好
《算力基础设施高质量发展行动计划》	2023年10月	2025年算力规模>300 EFLOPS	算力纳入基础设施，规范化发展
《关于深入实施”东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	2023年12月	算力调度平台、算力交易机制	首次提及”算力交易”，为个人节点参与打开窗口
《数据出境安全评估办法》	2022年9月	数据出境需安全评估	限制跨境算力共享中的数据流动

8.2.2 加密货币相关限制

- **2021年9月：** 十部委联合发文，虚拟货币”挖矿”列为淘汰类产业

- **影响：** 基于代币激励的区块链算力平台（Akash、Render Network）在中国面临本质合规障碍
- **区别：** 以法币结算的P2P算力出租不属于”挖矿”，但灰色地带仍然存在

8.2.3 合规路径分析

中国个人参与算力出租的可能路径：

✅ 相对合规路径：

1. 通过国内合规平台（如矩池云、AutoDL等）出租——但目前对个人开放有限

2. 出租给国内企业/机构——数据不出境，合规风险较低

3. 作为”东数西算”节点——长期方向，需对接算力调度平台

⚠️ 灰色地带：

1. 在Vast.ai等海外平台出租给境外用户——可能涉及数据跨境问题

2. 家用宽带商业使用——违反运营商ToS

3. 未办理ICP/增值电信业务经营许可证——个人出租算力是否属于电信业务存争议

❌ 高风险行为：

1. 参与加密货币结算的算力平台——触犯虚拟货币禁令

2. 明知租用方用于违法用途（如生成深度伪造）而不阻止

3. 大规模商用但未进行税务登记和申报

8.3 知识产权与法律责任

- **模型权重泄露风险：** Host有权访问运行的容器，技术上可提取租用方的模型权重
- **生成内容合法性：** GPU持有者是否对租用方生成的违法内容负责——目前法律空白
- **AI生成内容版权：** 使用他人算力生成的AI内容版权归属尚无定论

9. 技术趋势与创新前沿

9.1 关键技术演进

9.1.1 GPU虚拟化与隔离

技术	成熟度	说明
NVIDIA MIG	成熟（A100+/H100）	硬件级GPU分区，单卡可切分为7个独立实例
NVIDIA vGPU	成熟	虚拟机GPU共享，授权费用较高
MIG-on-RTX	实验阶段	RTX 6000 Ada已支持MIG，消费级卡尚不支持
GPU池化（xCUDA等）	早期	跨网络GPU调用，延迟是瓶颈

9.1.2 可信执行环境（TEE）

- **NVIDIA Confidential Computing**（H100+支持）：硬件级加密，Host无法读取租用方数据——可能彻底改变P2P算力的安全范式
- **AMD SEV-SNP**：AMD GPU路线图上的机密计算方案
- **Intel TDX**：面向数据中心场景

关键判断： TEE的普及将是个人算力出租从”低端外溢需求”走向”企业级可用”的分水岭。

9.1.3 分布式训练优化

- **Petals、FlexGen等分布式推理/训练框架**：允许在异构、非稳定网络上进行大规模协作
- **DiLoCo（Google DeepMind）**：分布式低通信优化，降低对网络互联的要求
- **趋势：** 算法优化正在降低分布式训练的通信带宽需求，使P2P网络上的协作训练更加可行

9.2 新兴商业模式

9.2.1 算力金融化

- **算力期货/期权：** 提前锁定未来算力价格和可用性
- **GPU算力NFT：** 代币化算力权益（如Render Network的RNDR）
- **算力Staking/借贷：** 类似DeFi的算力金融产品

9.2.2 AI-Fi（AI + DeFi融合）

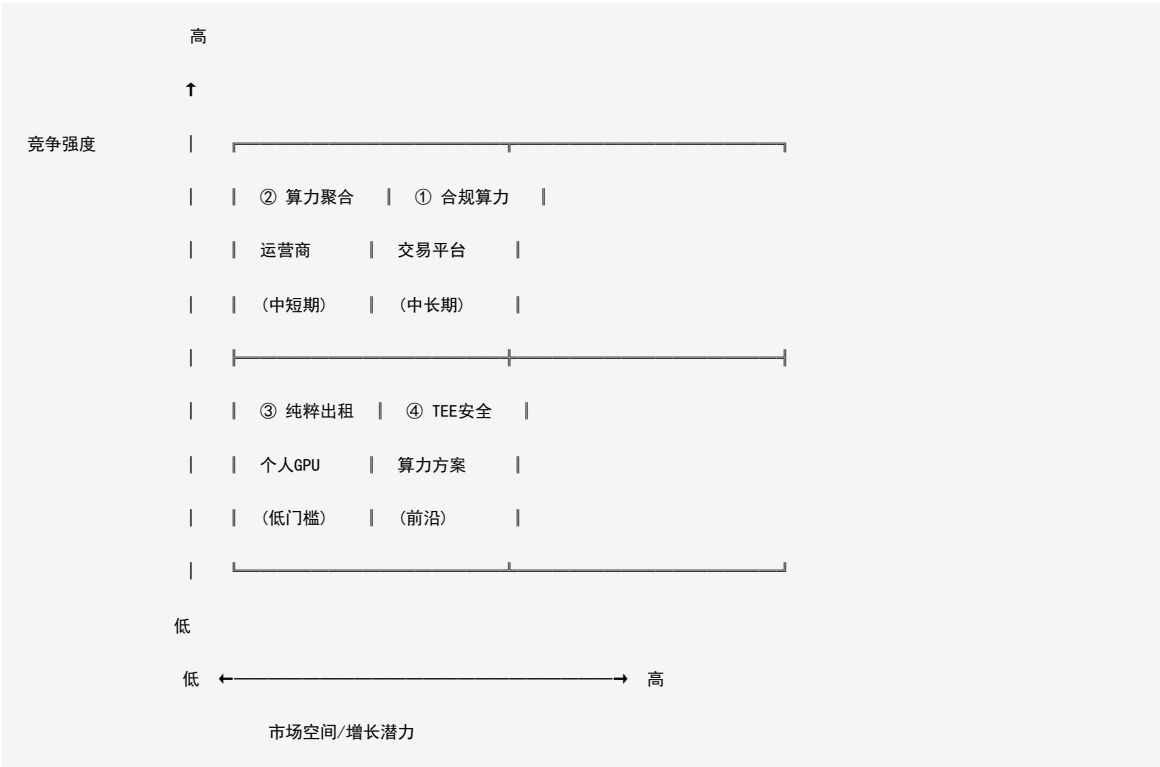
- 去中心化AI模型训练市场：贡献算力训练公共模型，按贡献分配代币奖励
- 模型推理收益共享：运行AI推理节点获得模型使用费分成

9.2.3 边缘-云协同

- 个人节点处理低延迟推理（游戏AI、AR/VR），云端处理大模型训练
- 5G MEC（移动边缘计算）+ 家庭GPU节点的分层调度

10. 战略机遇评估

10.1 机遇矩阵



10.2 四大赛道深度评估

赛道①：合规化算力交易平台（★★★★★）

- 市场空白： 中国尚无合规的C2C算力交易平台

- **政策窗口：**“东数西算”提及“算力交易机制”，政策信号积极
- **核心壁垒：**牌照（增值电信业务经营许可证）、数据合规体系、银行级结算
- **目标用户：**国内AI中小企业和个人开发者
- **进入建议：**与地方政府合作，在“东数西算”枢纽节点试点

赛道②：算力聚合运营商（★★★★☆）

- **模式：**汇集个人/小型GPU节点，统一标准化后向B端客户销售
- **价值：**解决一致性问题（SLA、安全、运维），抽成高于普通Host
- **代表：**FluidStack（海外），国内空白
- **核心能力：**运维自动化、GPU测试认证、7×24监控
- **盈利模型：**从Host端\$0.30/hr采购，到Client端\$0.60/hr出售，毛利率约40-50%

赛道③：个人GPU出租（★★★★☆）

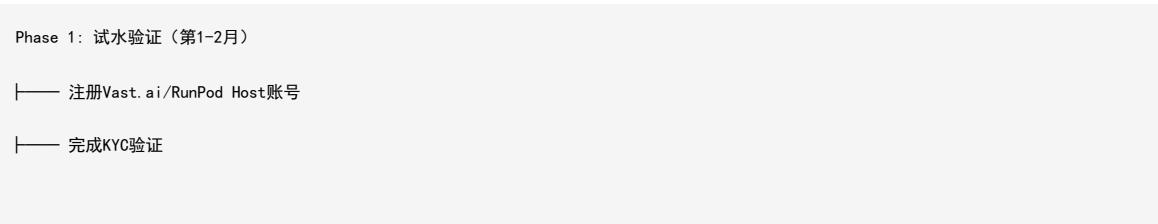
- **适合人群：**已持有高端GPU的游戏玩家、内容创作者
- **核心策略：**平台组合（Vast.ai + RunPod）+ 时段优化 + 低价竞争
- **关键风险：**硬件损耗、电力成本上升、价格竞争加剧
- **2026年判断：**黄金期已过，边际收益递减，不建议新购卡专门出租

赛道④：TEE安全算力方案（★★☆☆☆ 前沿）

- **技术前提：**NVIDIA Confidential Computing下沉到消费级GPU
- **时间窗口：**预计3-5年后
- **战略价值：**一旦TEE普及，个人算力可进入金融、医疗等敏感场景

11. 进入策略与行动路线图

11.1 面向个人的行动路线



—— 部署1张现有GPU（不需额外采购）
—— 定价策略：低于市场中位价15%（快速积累信誉）
—— 目标：30天出租率>50%，验证收益可行性
Phase 2：优化扩展（第3-6月）
—— 根据数据调整定价和平台组合
—— 优化散热（机架+空调或专用通风）
—— 升级网络（有线连接+备用网络）
—— 如出租率>70%，可考虑加卡
—— 目标：月净收益>\$200/卡，出租率>65%
Phase 3：规模化（第7-12月）
—— 建立标准化运维流程（监控+报警+自动重启）
—— 探索多平台部署（对冲单一平台风险）
—— 考虑商业电价申请
—— 目标：4-8卡规模，月净收益>\$1,000

11.2 面向创业者的平台构建路线

Phase 1：MVP（第1-6月）	Phase 2：合规建设（第7-12月）
—— 技术栈选型（K8s+Docker+计量计费）	—— 申请增值电信业务经营许可证（ICP）
—— 核心功能：GPU注册→测试→上架→匹配→结算	—— 数据安全合规体系搭建
—— 10-20个种子Host节点	—— 第三方支付牌照/合作
—— 目标：验证C2C匹配效率和经济模型	—— 用户协议与免责条款
	—— 目标：获得运营许可
Phase 3：增长（第13-24月）	Phase 4：生态（第25月+）
—— 对接“东数西算”算力调度平台	—— 开放API供第三方集成
—— 引入企业级SLA保障（TEE节点）	—— 算力金融产品（期货/期权）
—— Host激励计划（电费补贴、硬件融资）	—— 区域算力交易所
—— 目标：1,000+ GPU在线，月GMV>\$50万	—— 目标：成为中国合规算力交易基础设施

12. 商业模式与财务模型

12.1 平台方商业模式

模式A：抽佣制（Vast.ai模式）

- 营收： 交易额×15%
- 假设： 10,000活跃GPU × 月均\$150/卡 = \$150万月GMV × 15% = \$22.5万/月
- 成本： 匹配引擎、支付网关、客服
- 优势： 轻资产、可规模化
- 劣势： 单价低、需要海量节点

模式B：加价制（FluidStack模式）

- 营收： 买入-卖出价差（约50-100%）
- 假设： 1,000 GPU × 月均\$300采购 × 1.7倍出售 = \$51万月营收，毛利率≈\$21万
- 成本： 采购成本+运维+SLA保障
- 优势： 单GPU收入高、品牌溢价
- 劣势： 重运营、扩展慢

模式C：混合制（RunPod模式）

- 自有节点+Host网络的混合供给
- 自有节点保证SLA，Host网络补充弹性
- 通过Serverless产品实现更高附加值

12.2 个人出租者财务模型（5张RTX 4090规模）

项目	月度	年度
收入		
GPU出租收入（60%利用率×5卡，按第7章单卡基准）	\$755-1,190	\$9,060-14,280
核心成本		
电力（\$0.12/kWh，5卡≈750-1,000kWh/月）	-\$90-150	-\$1,080-1,800
平台抽佣（15%）	-\$113-179	-\$1,356-2,148
硬件折旧（5张×\$1,600÷36月）	-\$222	-\$2,664

项目	月度	年度
核心净收益	\$330-639	\$3,960-7,668
规模化管理附加成本		
网络带宽升级（商用宽带/多线接入）	-\$30-50	-\$360-600
运维监控工具+远程管理	-\$20-30	-\$240-360
散热/机架折旧（初期投入\$500÷24月）	-\$21	-\$252
综合净收益	\$259-538	\$3,108-6,456

注：核心净收益按第7章单卡基准直接放大（ $\$108-167 \times 5 = \$540-835 \rightarrow$ 实测60%利用率后\$330-639）。规模化管理附加成本为多卡部署的增量费用，单卡场景不涉及。与单卡相比，5卡规模可通过批量采购硬件（折扣5-10%）、统一运维降低单位管理成本，实际综合净收益可能高于表中保守估算值。

- 初始投资： $5 \times \$1,600 + \500 (机架/散热) = \$8,500
- 核心回本周期： 约13-26个月（仅计核心成本）
- 综合回本周期： 约16-33个月（含全部附加成本）
- ROI（年化，综合净收益÷总投资）： 约37-76%

13. 风险识别与缓释方案

13.1 风险全景

风险类别	风险项	概率	影响	风险等级
市场风险	GPU价格战导致时租价持续下降	高	中	● 高
市场风险	AI算力需求转向ASIC/专用芯片	中	高	● 中高
政策风险	中国加强算力跨境流动管制	高	高	● 高
政策风险	平台被要求强制KYC/持牌经营	中高	中	● 中高
技术风险	Host节点数据泄露/模型被窃	中	高	● 中高
技术风险	硬件故障导致租用方损失索赔	低	高	● 中低
运营风险	电力供应不稳/电费涨价	中	中	● 中
竞争风险	NVIDIA推出消费级GPU租赁限制	低	极高	● 中
合规风险	税务/工商对个人算力出租定性	中高	中	● 中高

13.2 分级缓释方案

红色风险（需立即应对）

风险	缓释措施
GPU价格战	①差异化配置（预装模型/环境）②转向企业长期租约③降低持有成本（利用夜间谷电）
中国政策收紧	①优先出租给国内用户②准备国内合规平台备选③避免数据中心级算力跨境

黄色风险（需监控和预案）

风险	缓释措施
ASIC替代	①关注NVIDIA路线图②GPU推理仍有生态优势③多元化卡型降低集中度
数据安全	①物理隔离敏感网络②定期固件更新③购买网络安全保险
平台合规	①分散多平台②关注平台合规动态③保留交易记录备查
电费上涨	①选址电价优势区域②能效优化（降频降压）③光伏+储能自供电

14. 附录：关键数据表与参考文献

14.1 主要平台速查表

平台	网址	供给端类型	结算方式	抽佣	中国可用性
Vast.ai	vast.ai	个人/小型DC	法币(信用卡)	≈15%	⚠️ 需翻墙+境外支付
RunPod	runpod.io	个人/DC	法币	≈20-25%	⚠️ 需翻墙
Akash Network	akash.network	无许可	AKT代币	市场化	❌ 代币违禁
Render Network	rendernetwork.com	无许可	RNDR代币	市场化	❌ 代币违禁
Salad	salad.com	消费级PC	积分/礼品卡	未公开	❌ 不可用
矩池云	matpool.com	平台自持	法币(支付宝)	隐含定价	✅ 合规
AutoDL	autodl.com	平台自持	法币	隐含定价	✅ 合规

14.2 GPU经济性对比

GPU	VRAM	购入价	功率	月均收益	月均成本	月净利	回本月
RTX 4090	24GB	\$1,600	450W	\$200	\$110	\$90	18
RTX 3090	24GB	\$800	350W	\$110	\$70	\$40	20
RTX 4080S	16GB	\$1,000	320W	\$140	\$70	\$70	14
RTX 4070S	12GB	\$600	220W	\$80	\$45	\$35	17
A100 80GB	80GB	\$10,000	400W	\$450	\$160	\$290	34
H100 80GB	80GB	\$25,000	700W	\$1,200	\$300	\$900	28

14.3 术语表

术语	英文	定义
算力共享	Compute Sharing	将闲置计算资源出租给他人的经济模式
GPU池化	GPU Pooling	将多张物理GPU虚拟化为统一资源池

术语	英文	定义
TEE	Trusted Execution Environment	硬件级可信执行环境，保护数据和代码不被主机访问
MIG	Multi-Instance GPU	NVIDIA的GPU硬件分区技术
算力调度	Compute Orchestration	将计算任务动态分配到最优算力节点
反向拍卖	Reverse Auction	租户出价、多个提供商竞价的价格发现机制
时区套利	Timezone Arbitrage	利用时区差异实现算力的24小时利用
AI-Fi	AI + DeFi	去中心化金融与人工智能的交叉领域

14.4 参考文献与数据来源

1. Grand View Research — GPU Cloud Market Report 2024 — 全球GPU云市场规模和增长预测
2. Fortune Business Insights — GPU as a Service Market Analysis — GPUaaS市场结构分析
3. Messari — DePIN Sector Report 2024 — 去中心化物理基础设施网络行业报告
4. Vast.ai Platform Data — 平台公开的GPU供给和定价数据（通过API获取）
5. RunPod State of AI Infrastructure Report — AI基础设施趋势和部署数据
6. Akash Network Economics Paper — 去中心化云计算经济模型白皮书
7. 中国信息通信研究院 — 《中国算力发展指数白皮书（2024）》 — 中国算力基础设施发展数据
8. 国务院 — 《“东数西算”工程实施方案》 — 国家算力网络战略规划
9. NVIDIA — Confidential Computing Technical Brief — GPU可信执行环境技术文档
10. Tom's Hardware / Reddit r/gpumining / r/VastAI — 社区GPU出租收益实测数据
11. Steam Hardware Survey (2026年5月) — 全球GPU持有量分布数据
12. BIS — Semiconductor Export Control Rules (2023-2025) — 美国对华芯片出口管制政策

本报告由中普咨询调研部完成，所有数据和判断基于截至2026年6月的公开信息和行业调研。报告中的预测性信息存在不确定性，不构成投资建议。

报告编写： 调研部/苏砚清 数据审核： 分析部/顾维钧 情报验证： 情报部/沈千帆 合规审查： 合规部/钟正则 签批： 总经办/CEO

密级：内部使用 / 未经授权不得外传